Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

курса «Программирование»

Вариант № 3903

Выполнил студент:

Бых Даниил Максимович

группа: P3109

Преподаватель:

Гаврилов А. В.,
Гиря М. Д.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Лабораторная работа № 7. **2**
1. Задание варианта № 3903 2
2. Выполнение задания. 4
    1. Исходный код программы 4
    2. UML-диаграмма классов 5
    3. Упрощенная архитектурная схема 6
3. Вывод 6

Лабораторная работа № 7

1. Задание варианта № 3903

Доработать программу из лабораторной работы №6 следующим образом:

1. Организовать хранение коллекции в реляционной СУБД (PostgresQL). Убрать хранение коллекции в файле.
2. Для генерации поля id использовать средства базы данных (sequence).
3. Обновлять состояние коллекции в памяти только при успешном добавлении объекта в БД
4. Все команды получения данных должны работать с коллекцией в памяти, а не в БД
5. Организовать возможность регистрации и авторизации пользователей. У пользователя есть возможность указать пароль.
6. Пароли при хранении хэшировать алгоритмом SHA-256
7. Запретить выполнение команд не авторизованным пользователям
8. При хранении объектов сохранять инфДля идентификации пользователя отправлять логин и пароль с каждым запросоормацию о пользователе, который создал этот объект.
9. Пользователи должны иметь возможность просмотра всех объектов коллекции, но модифицировать могут только принадлежащие им.
10. Для идентификации пользователя отправлять логин и пароль с каждым запросом

Необходимо реализовать многопоточную обработку запросов.

1. Для многопоточного чтения запросов использовать ForkJoinPool
2. Для многопотчной обработки полученного запроса использовать Fixed thread pool

3. Для многопоточной отправки ответа использовать создание нового потока (java.lang.Thread)

4. Для синхронизации доступа к коллекции использовать синхронизацию чтения и записи с помощью java.util.concurrent.locks.ReentrantLock

2. Выполнение задания.

Задание было выполнено в редакторе кода Visual Studio Code, затем при помощи системы сборки Maven собрано в несколько `jar` архивов:

1. `server-1.0-SNAPSHOT.jar`
2. `client-1.0-SNAPSHOT.jar`
3. `common-1.0-SNAPSHOT.jar`

Исходный код программы был загружен в Git репозиторий на GitHub [1].

2. 1. Исходный код программы

https://github.com/DaniilRen/ITMO-labs/tree/main/Java/labs/Lab7

2. 2. UML-диаграмма классов

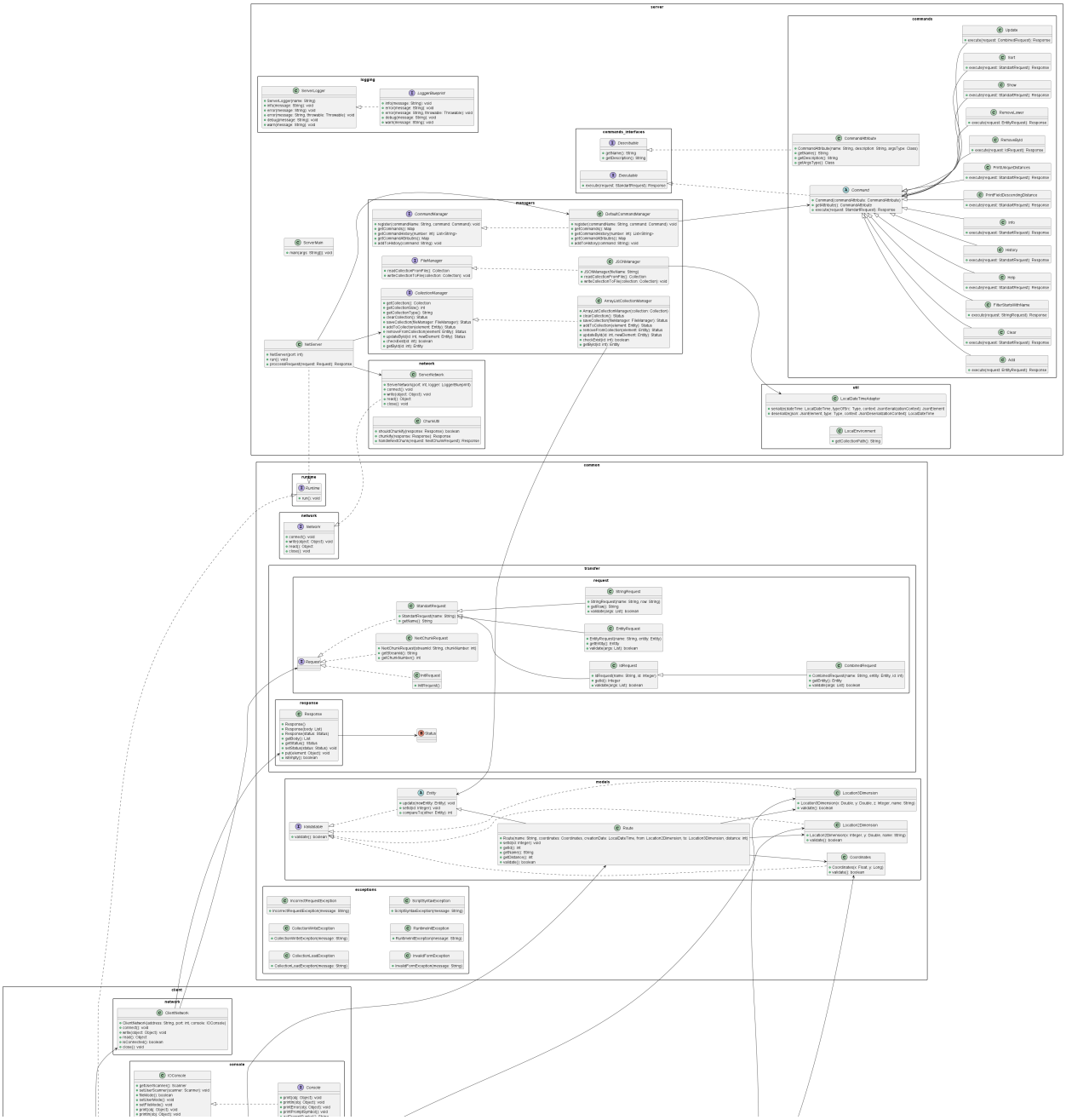

Рис. 1.1: UML диаграмма

Ссылка на диаграмму: https://github.com/DaniilRen/ITMO-labs/blob/main/Java/labs/Lab6/docs/assets/Lab7.png

2. 3. Упрощенная архитектурная схема

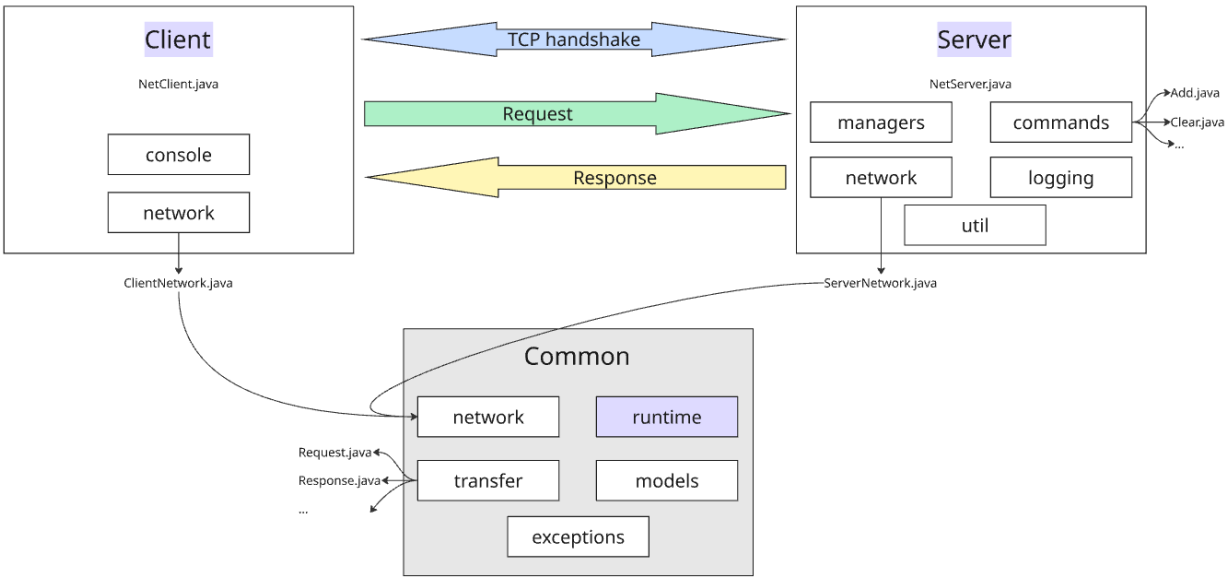

Рис. 1.2: архитектурная схема

3. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я изучил принципы работы приложения с базой данных PostgreSQL, этапы аутентификации пользователя, а также изучил основы многопоточного программирования на Java и применил эти знания в построении клиент-серверного приложения.

Литература

[1] Ссылка на личный репозиторий GitHub: https://github.com/DaniilRen/ITMO-labs/tree/main/Java/Lab7

[2] Документация по Java: https://docs.oracle.com/en/java/